



REQUIREMENTS COMPLIANCE REPORT

부산광역시 사하구청 AI 상담 챗봇

요구사항 충족 현황 보고서

RAG 기반 행정정보 안내 · 하이브리드 검색 · 멀티턴 대화
2026. 06.

요약 (Executive Summary)

요청하신 프로그램 형태 · 4대 주요 기능 · 3대 유의사항의 모든 항목을 구현·검증 완료했습니다. 특히 증분 크롤링, 2단계 하이브리드 검색, 멀티턴 역질문은 명세 요구 이상으로 고도화하였습니다.

요구사항	상태	구현 핵심
웹 애플리케이션 (홈페이지 연동형)	충족	FastAPI 웹앱 + iframe 임베드용 위젯 페이지
반응형 UI/UX (PC·모바일)	충족	반응형 레이아웃 + 다크모드·글자크기·TTS
① 증분 크롤링	충족 +	ETag 조건부 GET, 매일 자동 갱신
① AI 자동 태깅	충족	LLM으로 부서·분야·키워드 자동 추출
② 하이브리드 검색 (2단계)	충족 +	메타필터 → 벡터 → BM25 재랭킹
③ 멀티턴 대화	충족	역질문(의도파악) + 대화 문맥 유지
④ 답변 생성·출처 명시	충족	자연어 요약 + 출처 카드(원문 링크)
Fact-based (환각 방지)	충족	참고자료 한정 답변, 미확인 시 안내
Privacy (개인정보 보호)	충족	정규식+NER 이중 PII 차단, 미저장
Performance (응답 속도)	충족	모델 사전로딩·인덱스 캐싱·증분 부하 절감

+ 표시는 명세 요구를 넘어 추가 고도화한 항목입니다.

1. 프로그램 형태

웹 애플리케이션 — 홈페이지 연동형

충족

요구 · 홈페이지 연동형 웹페이지 (아이콘/링크 접속)

- FastAPI 기반 웹 서비스로 구축, 메인 상담 페이지(/)와 홈페이지 삽입용 위젯 페이지(/widget)를 별도 제공
- 위젯은 전체화면(100vh)·테두리 없는 형태로, 기존 사하구청 홈페이지에 **iframe / 링크 / 아이콘 버튼**으로 손쉽게 연동 가능
- 위젯 임베딩 출처 제한(CORS)으로 공식 도메인에서만 안전하게 호출

반응형 UI/UX — PC·모바일 최적화

충족

요구 · PC 및 모바일 환경 최적화

- 반응형 레이아웃: 데스크톱($\geq 768\text{px}$)은 카드형 중앙 정렬, 모바일($\leq 767\text{px}$)은 전체화면 전환
- 사용자 편의 기능: **다크 모드**, **글자 크기 조절**(접근성), **음성 읽기(TTS)**, 마스코트 캐릭터 상태 표시
- 설정값은 브라우저에 저장되어 재방문 시 유지

2. 주요 기능

① 데이터 수집 및 구조화 (Data Pipeline)

요구 · 증분 크롤링 — 최초 1회 전수 수집 후, 변경된 페이지만 주기적 감지·업데이트하여 서버 부하 최소화 **고도화**

- 각 페이지의 ETag / Last-Modified를 저장하고, 다음 회차에 If-None-Match · If-Modified-Since 조건부 GET으로 요청
- 응답을 4가지로 분기 처리 — 304(변경 없음, 본문 다운로드 생략) / 200(변경분만 재처리) / 404(삭제 페이지 DB 정리) / 일시 오류(보존·재시도)
- 변경 감지된 페이지만 체크 재생성·재임베딩 → 네트워크·연산 부하 최소화
- 매일 새벽 3시 자동 실행(스케줄러)으로 "주기적 감지·업데이트" 충족

요구 · AI 자동 태깅 — LLM으로 메타데이터(카테고리·부서·키워드 등) 자동 추출·태깅 **충족**

- LLM이 각 문서에서 서비스 유형(민원·복지·세금·교통 등), 담당 부서명, 대상(노인·아동·장애인 등), 핵심 키워드, 한 줄 요약을 자동 추출
- 5건씩 묶어 1회 호출하는 배치 태깅으로 처리 효율화, 실패 시 단건 폴백으로 안정성 확보

② 하이브리드 검색 (Hybrid Retrieval) **고도화**

요구 · 2단계 검색 — ①태깅된 메타데이터로 탐색 범위 축소 → ②축소 범위 내 의미(Vector) 검색으로 정확도 향상

- 1차 필터링: 질문에서 카테고리·서비스유형을 감지해 해당 범위로 탐색 대상 축소
- 2차 정밀 검색: 축소 범위 내 벡터 의미 검색(pgvector) 수행
- (추가) 3차 키워드 보강: BM25 키워드 점수를 가중 합산해 재랭킹 → 고유명사·숫자 질의 정확도 향상
- 필터 결과가 부족하면 자동으로 전체 범위로 폴백하여 누락 방지

③ 멀티턴(Multi-turn) 대화 처리 **충족**

요구 · 심층 의도 파악(모호한 질문 시 역질문) + 문맥 유지(이전 대화 기억)

- 역질문: 질문이 모호하면 바로 답을 끝내지 않고 선택지를 제시하며 되물도록 설계(예: "1)노인복지 2)아동복지 3)장애인복지 ..."). 전용 신호 토큰 + 키워드 폴백으로 이중 감지
- 문맥 유지: 직전 대화 이력을 LLM에 함께 전달하고, 검색어에도 합성하여 "그건/거기" 같은 지시 표현이 포함된 후속 질문도 자연스럽게 처리

④ 답변 생성 및 출처 명시 **충족**

요구 · 자연어 요약(행정용어 → 쉬운 언어) + 출처 검증(원문 URL을 카드/버튼 형태로 반드시 제시)

- **자연어 요약**: 행정 용어를 일반인이 이해하기 쉬운 말로 풀고, 핵심을 먼저 간결히 답하도록 프롬프트 규칙화
- **출처 카드**: 답변 근거가 된 홈페이지 원문을 클릭 가능한 카드(새 창 링크)로 제시. 카드에 제목·분야 배지 표시
- 관련 출처가 마땅치 않을 때도 상위 근거 문서를 풀백 제시하여 "**출처 반드시 제시**"를 보장

3. 유의사항 준수

Fact-based — 사실 기반 (환각 방지)

충족

- "제공된 참고자료에 있는 정보만 사용, 없는 내용은 추측·생성 금지"를 시스템 규칙으로 강제
- 자료에서 답을 못 찾으면 솔직히 "**찾지 못했습니다**" 안내 + 대표전화(051-220-4000)·홈페이지 안내

Privacy — 개인정보 보호

충족

- **이중 차단**: 정규식(주민번호·전화·카드·이메일) + **NER 모델**(이름·주소 등 비정형) 으로 입력·출력 양단에서 개인정보 마스킹
- 개인정보 입력 감지 시 **저장하지 않으며** 입력 자제를 안내. 대화 이력은 보관 기간 경과 후 자동 정리

Performance — 응답 속도

충족

- 임베딩·NER·검색 인덱스를 **서버 기동 시 사전 로딩**하여 첫 응답 지연 제거
- 증분 크롤링으로 갱신 부하를 최소화, 검색 인덱스는 메모리 캐싱

4. 최근 품질 개선

UI 통합 직후 점검에서 발견한 4개 항목을 즉시 수정·검증 완료했습니다.

항목	개선 내용
위젯 페이지 안정화	홈페이지 연동용 위젯에서 챗봇이 정상 동작하도록 스크립트 호환성 수정
답변 서식 렌더링	강조(굵게) 표기가 올바르게 표시되도록 교정
개인정보 과잉 마스킹 해소	'지하철·버스' 등 일반 명사가 가려지던 오탐 제거 → 교통 안내 정상 표기
출처 표기 보장	관련 출처가 없을 때도 근거 문서를 제시하도록 보강

종합 결론 — 요청하신 모든 요구사항이 실제 동작 수준에서 구현·검증되었으며, 일부 기능(증분 크롤링·하이브리드 검색)은 명세 이상으로 고도화되었습니다.